LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 17
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0017

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cho hai mệnh đề P và Q. Mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$ được phát biểu dưới dạng điều kiện cần, điều kiện đủ là

A. P là điều kiện đủ để có Q. **B.** P là điều kiện cần để có Q. **C.** Q là điều kiện đủ để có P. **D.** P là điều kiện cần và đủ để có Q.

Câu 2. Cho hai tập hợp $A = (-2; 4]$ và $B = (1; +\infty)$. Tập hợp giao $A \cap B$ là

A. $(-2; +\infty)$. **B.** $(1; 4]$. **C.** $[-2; 1)$. **D.** $[4; +\infty)$.

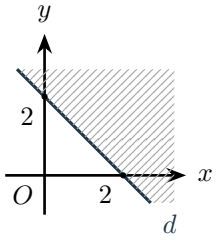
Câu 3. Tập hợp tất cả các số thực x thỏa mãn $-3 \le x < 5$ được viết dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng là

A. $(-3; 5]$. **B.** $[-3; 5]$. **C.** $[-3; 5)$. **D.** $(-3; 5)$.

Câu 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề **đúng**?

A. Số 15 là số nguyên tố. **B.** Tổng hai số lẻ luôn là một số lẻ. **C.** Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông. **D.** Số 16 chia hết cho 4.

Câu 5. Nửa mặt phẳng không bị gạch (kể cả bờ đường thẳng d) trong hình vẽ bên là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



A. $x + y \le 2$. **B.** $x + y \ge 2$.

C. $x - y \le 2$. **D.** $x - y \ge 2$.

Câu 6. Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x - y \ge -1 \\ x + 2y \le 4 \end{cases}$?

A. $(2; 3)$. **B.** $(1; 1)$. **C.** $(3; 1)$. **D.** $(-2; 1)$.

Câu 7. Bất phương trình nào sau đây là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2 + 3y \le 5$. **B.** $x + 2xy - 3 > 0$. **C.** $3x - 2y + 1 \ge 0$. **D.** $\dfrac{2}{x} + y < 4$.

Câu 8. Cặp số $(x_0; y_0)$ nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $2x - 3y + 4 > 0$?

A. $(-1; 2)$. **B.** $(0; 2)$. **C.** $(-2; 1)$. **D.** $(1; 1)$.

Câu 9. Cho tam giác ABC có cạnh $BC = 8$ và góc $\widehat{A} = 30°$. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng

A. 8. **B.** 4. **C.** 16. **D.** $8\sqrt{3}$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có $AB = 3$, $AC = 6$ và $\widehat{A} = 60°$. Độ dài cạnh BC bằng

A. $3\sqrt{5}$. **B.** $3\sqrt{3}$. **C.** 9. **D.** $\sqrt{21}$.

Câu 11. Cho tam giác ABC có các cạnh a, b, c, nửa chu vi p, bán kính ngoại tiếp R và bán kính nội tiếp r. Công thức nào sau đây tính diện tích tam giác ABC là **đúng**?

A. $S = 2pr$. **B.** $S = \dfrac{abc}{2R}$. **C.** $S = \dfrac{abc}{4R}$. **D.** $S = \dfrac{1}{2}ab\cos C$.

Câu 12. Cho góc tù α thỏa mãn $90° < \alpha < 180°$ và $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$. Giá trị của $\cos\alpha$ bằng

A. $\dfrac{3}{5}$. **B.** $\dfrac{4}{5}$. **C.** $-\dfrac{4}{5}$. **D.** $-\dfrac{3}{5}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho mệnh đề P: "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - 2x + 3 > 0$" và mệnh đề Q: "$\exists n \in \mathbb{N},\ n^2 + 1$ chia hết cho 5".

a) Mệnh đề phủ định của mệnh đề P là $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - 2x + 3 \le 0$".

b) Mệnh đề phủ định của mệnh đề Q là $\overline{Q}$: "$\forall n \in \mathbb{N},\ n^2 + 1$ không chia hết cho 5".

c) Mệnh đề P là một mệnh đề đúng.

d) Mệnh đề Q là một mệnh đề sai.

Câu 14. Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x + y - 4 \le 0$ và đường thẳng $d : 2x + y - 4 = 0$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

a) Đường thẳng d đi qua hai điểm $A(2;0)$ và $B(0;4)$.

b) Gốc tọa độ $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

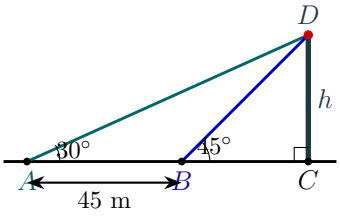
c) Điểm $M(1;3)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

d) Miền nghiệm của bất phương trình đã cho là nửa mặt phẳng bờ d chứa gốc tọa độ $O(0;0)$ (kể cả bờ d).

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.

Câu 15. Để đo chiều cao của một tòa tháp $CD = h$ (với C là chân tháp trên mặt đất bằng phẳng), người ta chọn hai điểm quan sát A và B trên mặt đất thẳng hàng với C (B nằm giữa A và C). Khoảng cách đo được giữa hai điểm ngắm là $AB = 45$ m. Từ A và B, góc nâng nhìn lên đỉnh tháp D lần lượt là $\widehat{CAD} = 30°$ và $\widehat{CBD} = 45°$. Hỏi chiều cao của tòa tháp là bao nhiêu mét? (*Làm tròn kết quả đến hàng phần mười*).



Đáp số: ☐

Câu 16. Cho hai tập hợp số $A = [m-1; m+3]$ và $B = (-2;5)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để tập hợp A là tập con của tập hợp B ($A \subset B$)? *Đáp số:* ☐

Câu 17. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \ge 0,\ y \ge 0 \\ x + y \le 4 \\ 2x + y \le 6 \end{cases}$. Biết miền nghiệm của hệ trên mặt phẳng tọa độ Oxy là một tứ giác $OABC$ (với O là gốc tọa độ, A nằm trên Ox, C nằm trên Oy). Tính diện tích của miền tứ giác $OABC$. *Đáp số:* ☐

Câu 18. Cho hai tập hợp số $A = [-4;3)$ và $B = (-1;5]$. Tập hợp giao $A \cap B$ chứa bao nhiêu số nguyên? *Đáp số:* ☐

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

Câu 19. *(1,0 điểm)* Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (x^2 - 4)(2x^2 - 5x + 2) = 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \le x \le 3\}$.

a) Hãy viết các tập hợp A và B bằng cách liệt kê tất cả các phần tử của chúng.

b) Xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$ và $A \setminus B$.

Câu 20. *(0,75 điểm)* Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$.

a) Chứng minh rằng: $a = b\cos C + c\cos B$.

b) Chứng minh rằng nếu tam giác ABC thỏa mãn $\sin A = 2\sin B\cos C$ thì tam giác ABC là tam giác cân tại đỉnh A.

Câu 21. *(0,75 điểm)* Một cơ sở dự định sản xuất hai loại bánh: bánh nướng (loại A) và bánh dẻo (loại B).

- Để làm 1 hộp bánh nướng cần 0,4 kg bột mì và 0,2 kg đường.
- Để làm 1 hộp bánh dẻo cần 0,3 kg bột mì và 0,3 kg đường.

Hiện tại cơ sở có sẵn tối đa 60 kg bột mì và 40 kg đường. Gọi x và y lần lượt là số hộp bánh nướng và số hộp bánh dẻo mà cơ sở sẽ sản xuất ($x \geq 0, y \geq 0$).

a) Thiết lập hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y biểu thị điều kiện ràng buộc về lượng bột mì và đường của cơ sở.

b) Nếu cơ sở sản xuất 80 hộp bánh nướng và 60 hộp bánh dẻo thì có thỏa mãn lượng nguyên liệu hiện có không? Vì sao?

Câu 22. *(0,5 điểm)* Trên đỉnh một ngọn đồi có một tháp truyền hình cao $CD = 20$ m (đoạn CD thẳng đứng, C là chân tháp). Từ vị trí quan sát A tại mặt đất chân đồi, người ta nhìn thấy chân tháp C dưới góc nâng 30° và nhìn thấy đỉnh tháp D dưới góc nâng 45° so với phương nằm ngang.

a) Tính khoảng cách từ vị trí quan sát A đến chân tháp C (*làm tròn kết quả đến hàng phần mười mét*).

b) Tính độ cao của ngọn đồi (khoảng cách thẳng đứng từ chân tháp C đến mặt đất ngang qua A, *làm tròn đến hàng phần mười mét*).